

Материалы аудиовизуальных отображений, порождаемых АЭСК-НТТМ

Соловьев В. В., i@viktor-solovev.ru

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Санкт-Петербург*

SPIN-код: 6187-7512, ORCID: 0009-0003-5573-8862

Программа «Анализатор эффективности стратегий координации для групп роботизированных наземных транспортно-технологических машин (АЭСК-НТТМ)» генерирует результаты симуляций в формате *.csv (листинги 1 и 2) для их последующего анализа.

Визуальные материалы для одного из экспериментов:

Листинг 1: файл gini_results.csv

```
СценарийСтратегияСреднее
;; значение задачи()Медиана; задачи()Среднее; значение энергия()Медиана;
энергия()
equal;RL (Q-learning);0.253536;0.250000;0.259982;0.258660
equalМинимизация; Вр3;0.245690;0.245690;0.271512;0.271512
5 equalПрямого; перебора;0.000000;0.000000;0.345641;0.345641
equalРыночных; методов;0.262097;0.262097;0.262221;0.262221
equalЭнергосберегающая;;0.297619;0.297619;0.249193;0.249193
maxРыночных; методов;0.352778;0.352778;0.388427;0.388427
maxЭнергосберегающая;;0.353723;0.353723;0.378864;0.378864
10 max;RL (Q-learning);0.358333;0.358696;0.390706;0.388427
maxМинимизация; Вр3;0.375000;0.375000;0.416113;0.416113
maxПрямого; перебора;0.000000;0.000000;0.331396;0.331396
minПрямого; перебора;0.000000;0.000000;0.456038;0.456038
minРыночных; методов;0.159091;0.159091;0.138323;0.138323
15 minЭнергосберегающая;;0.260714;0.260714;0.138323;0.138323
min;RL (Q-learning);0.195525;0.185000;0.138323;0.138323
minМинимизация; Вр3;0.159091;0.159091;0.138323;0.138323
```

Листинг 2: файл gini_detailed.csv

	Сценарий	Стратегия	Шаг	Джини
	;;; задачи()Джини; энергия()			
	equal	Прямого; перебора;	1;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	2;	0.000000;0.345641
5	equal	Прямого; перебора;	3;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	4;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	5;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	6;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	7;	0.000000;0.345641
10	equal	Прямого; перебора;	8;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	9;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	10;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	11;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	12;	0.000000;0.345641
15	equal	Прямого; перебора;	13;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	14;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	15;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	16;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	17;	0.000000;0.345641
20	equal	Прямого; перебора;	18;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	19;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	20;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	21;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	22;	0.000000;0.345641
25	equal	Прямого; перебора;	23;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	24;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	25;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	26;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	27;	0.000000;0.345641
30	equal	Прямого; перебора;	28;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	29;	0.000000;0.345641
	equal	Прямого; перебора;	30;	0.000000;0.345641
	equal	Рыночных; методов;	1;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	2;	0.262097;0.262221
35	equal	Рыночных; методов;	3;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	4;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	5;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	6;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	7;	0.262097;0.262221
40	equal	Рыночных; методов;	8;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	9;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	10;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	11;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	12;	0.262097;0.262221
45	equal	Рыночных; методов;	13;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	14;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	15;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	16;	0.262097;0.262221
	equal	Рыночных; методов;	17;	0.262097;0.262221
50	equal	Рыночных; методов;	18;	0.262097;0.262221

equalРыночных; методов;19;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;20;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;21;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;22;0.262097;0.262221
 55 equalРыночных; методов;23;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;24;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;25;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;26;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;27;0.262097;0.262221
 60 equalРыночных; методов;28;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;29;0.262097;0.262221
 equalРыночных; методов;30;0.262097;0.262221
 equalЭнергосберегающая;;1;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;2;0.297619;0.249193
 65 equalЭнергосберегающая;;3;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;4;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;5;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;6;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;7;0.297619;0.249193
 70 equalЭнергосберегающая;;8;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;9;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;10;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;11;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;12;0.297619;0.249193
 75 equalЭнергосберегающая;;13;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;14;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;15;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;16;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;17;0.297619;0.249193
 80 equalЭнергосберегающая;;18;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;19;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;20;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;21;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;22;0.297619;0.249193
 85 equalЭнергосберегающая;;23;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;24;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;25;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;26;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;27;0.297619;0.249193
 90 equalЭнергосберегающая;;28;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;29;0.297619;0.249193
 equalЭнергосберегающая;;30;0.297619;0.249193
 equal;RL (Q-learning);1;0.246212;0.267141
 equal;RL (Q-learning);2;0.250000;0.249026
 95 equal;RL (Q-learning);3;0.250000;0.255103
 equal;RL (Q-learning);4;0.250000;0.255103
 equal;RL (Q-learning);5;0.250000;0.262100
 equal;RL (Q-learning);6;0.239286;0.262100
 equal;RL (Q-learning);7;0.250000;0.262100
 100 equal;RL (Q-learning);8;0.250000;0.255103
 equal;RL (Q-learning);9;0.250000;0.262100
 equal;RL (Q-learning);10;0.250000;0.255103

equal;RL (Q-learning);11;0.239286;0.255103
 equal;RL (Q-learning);12;0.250000;0.262100
 105 equal;RL (Q-learning);13;0.250000;0.262100
 equal;RL (Q-learning);14;0.250000;0.262100
 equal;RL (Q-learning);15;0.250000;0.262100
 equal;RL (Q-learning);16;0.250000;0.274179
 equal;RL (Q-learning);17;0.250000;0.255221
 110 equal;RL (Q-learning);18;0.250000;0.274179
 equal;RL (Q-learning);19;0.264706;0.255221
 equal;RL (Q-learning);20;0.264706;0.255221
 equal;RL (Q-learning);21;0.264706;0.255221
 equal;RL (Q-learning);22;0.250000;0.265423
 115 equal;RL (Q-learning);23;0.264706;0.255221
 equal;RL (Q-learning);24;0.264706;0.262221
 equal;RL (Q-learning);25;0.250000;0.255103
 equal;RL (Q-learning);26;0.250000;0.263921
 equal;RL (Q-learning);27;0.264706;0.255221
 120 equal;RL (Q-learning);28;0.246212;0.274179
 equal;RL (Q-learning);29;0.282143;0.255221
 equal;RL (Q-learning);30;0.264706;0.255221
 equalМинимизация; Bp3;1;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;2;0.245690;0.271512
 125 equalМинимизация; Bp3;3;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;4;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;5;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;6;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;7;0.245690;0.271512
 130 equalМинимизация; Bp3;8;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;9;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;10;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;11;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;12;0.245690;0.271512
 135 equalМинимизация; Bp3;13;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;14;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;15;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;16;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;17;0.245690;0.271512
 140 equalМинимизация; Bp3;18;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;19;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;20;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;21;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;22;0.245690;0.271512
 145 equalМинимизация; Bp3;23;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;24;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;25;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;26;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;27;0.245690;0.271512
 150 equalМинимизация; Bp3;28;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;29;0.245690;0.271512
 equalМинимизация; Bp3;30;0.245690;0.271512
 max;RL (Q-learning);1;0.347826;0.388315
 max;RL (Q-learning);2;0.358696;0.388427

155 max;RL (Q-learning);3;0.358696;0.399153
max;RL (Q-learning);4;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);5;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);6;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);7;0.358696;0.399153
160 max;RL (Q-learning);8;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);9;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);10;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);11;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);12;0.358696;0.399153
165 max;RL (Q-learning);13;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);14;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);15;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);16;0.358696;0.381834
max;RL (Q-learning);17;0.358696;0.399153
170 max;RL (Q-learning);18;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);19;0.358696;0.399153
max;RL (Q-learning);20;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);21;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);22;0.358696;0.388427
175 max;RL (Q-learning);23;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);24;0.358696;0.399153
max;RL (Q-learning);25;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);26;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);27;0.358696;0.388427
180 max;RL (Q-learning);28;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);29;0.358696;0.388427
max;RL (Q-learning);30;0.358696;0.399153
maxМинимизация; Bp3;1;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;2;0.375000;0.416113
185 maxМинимизация; Bp3;3;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;4;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;5;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;6;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;7;0.375000;0.416113
190 maxМинимизация; Bp3;8;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;9;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;10;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;11;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;12;0.375000;0.416113
195 maxМинимизация; Bp3;13;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;14;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;15;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;16;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;17;0.375000;0.416113
200 maxМинимизация; Bp3;18;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;19;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;20;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;21;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;22;0.375000;0.416113
205 maxМинимизация; Bp3;23;0.375000;0.416113
maxМинимизация; Bp3;24;0.375000;0.416113

	maxМинимизация; Вр3;25;0.375000;0.416113
	maxМинимизация; Вр3;26;0.375000;0.416113
	maxМинимизация; Вр3;27;0.375000;0.416113
210	maxМинимизация; Вр3;28;0.375000;0.416113
	maxМинимизация; Вр3;29;0.375000;0.416113
	maxМинимизация; Вр3;30;0.375000;0.416113
	maxПрямого; перебора;1;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;2;0.000000;0.331396
215	maxПрямого; перебора;3;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;4;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;5;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;6;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;7;0.000000;0.331396
220	maxПрямого; перебора;8;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;9;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;10;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;11;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;12;0.000000;0.331396
225	maxПрямого; перебора;13;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;14;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;15;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;16;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;17;0.000000;0.331396
230	maxПрямого; перебора;18;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;19;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;20;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;21;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;22;0.000000;0.331396
235	maxПрямого; перебора;23;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;24;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;25;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;26;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;27;0.000000;0.331396
240	maxПрямого; перебора;28;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;29;0.000000;0.331396
	maxПрямого; перебора;30;0.000000;0.331396
	maxРыночных; методов;1;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;2;0.352778;0.388427
245	maxРыночных; методов;3;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;4;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;5;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;6;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;7;0.352778;0.388427
250	maxРыночных; методов;8;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;9;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;10;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;11;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;12;0.352778;0.388427
255	maxРыночных; методов;13;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;14;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;15;0.352778;0.388427
	maxРыночных; методов;16;0.352778;0.388427

260 maxРыночных; методов;17;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;18;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;19;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;20;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;21;0.352778;0.388427
 265 maxРыночных; методов;22;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;23;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;24;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;25;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;26;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;27;0.352778;0.388427
 270 maxРыночных; методов;28;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;29;0.352778;0.388427
 maxРыночных; методов;30;0.352778;0.388427
 maxЭнергосберегающая;;1;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;2;0.353723;0.378864
 275 maxЭнергосберегающая;;3;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;4;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;5;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;6;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;7;0.353723;0.378864
 280 maxЭнергосберегающая;;8;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;9;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;10;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;11;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;12;0.353723;0.378864
 285 maxЭнергосберегающая;;13;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;14;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;15;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;16;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;17;0.353723;0.378864
 290 maxЭнергосберегающая;;18;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;19;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;20;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;21;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;22;0.353723;0.378864
 295 maxЭнергосберегающая;;23;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;24;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;25;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;26;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;27;0.353723;0.378864
 300 maxЭнергосберегающая;;28;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;29;0.353723;0.378864
 maxЭнергосберегающая;;30;0.353723;0.378864
 min;RL (Q-learning);1;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);2;0.245690;0.138323
 305 min;RL (Q-learning);3;0.201923;0.138323
 min;RL (Q-learning);4;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);5;0.182692;0.138323
 min;RL (Q-learning);6;0.199074;0.138323
 min;RL (Q-learning);7;0.185000;0.138323
 310 min;RL (Q-learning);8;0.185000;0.138323

min;RL (Q-learning);9;0.228448;0.138323
 min;RL (Q-learning);10;0.182692;0.138323
 min;RL (Q-learning);11;0.201923;0.138323
 min;RL (Q-learning);12;0.182692;0.138323
 315 min;RL (Q-learning);13;0.201923;0.138323
 min;RL (Q-learning);14;0.182692;0.138323
 min;RL (Q-learning);15;0.171296;0.138323
 min;RL (Q-learning);16;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);17;0.201923;0.138323
 320 min;RL (Q-learning);18;0.208333;0.138323
 min;RL (Q-learning);19;0.201923;0.138323
 min;RL (Q-learning);20;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);21;0.201923;0.138323
 min;RL (Q-learning);22;0.182692;0.138323
 325 min;RL (Q-learning);23;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);24;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);25;0.201923;0.138323
 min;RL (Q-learning);26;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);27;0.201923;0.138323
 330 min;RL (Q-learning);28;0.185000;0.138323
 min;RL (Q-learning);29;0.232143;0.138323
 min;RL (Q-learning);30;0.201923;0.138323
 minМинимизация; Bp3;1;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;2;0.159091;0.138323
 335 minМинимизация; Bp3;3;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;4;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;5;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;6;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;7;0.159091;0.138323
 340 minМинимизация; Bp3;8;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;9;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;10;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;11;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;12;0.159091;0.138323
 345 minМинимизация; Bp3;13;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;14;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;15;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;16;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;17;0.159091;0.138323
 350 minМинимизация; Bp3;18;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;19;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;20;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;21;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;22;0.159091;0.138323
 355 minМинимизация; Bp3;23;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;24;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;25;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;26;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;27;0.159091;0.138323
 360 minМинимизация; Bp3;28;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;29;0.159091;0.138323
 minМинимизация; Bp3;30;0.159091;0.138323

	minПрямого; перебора;1;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;2;0.000000;0.456038
365	minПрямого; перебора;3;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;4;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;5;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;6;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;7;0.000000;0.456038
370	minПрямого; перебора;8;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;9;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;10;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;11;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;12;0.000000;0.456038
375	minПрямого; перебора;13;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;14;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;15;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;16;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;17;0.000000;0.456038
380	minПрямого; перебора;18;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;19;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;20;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;21;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;22;0.000000;0.456038
385	minПрямого; перебора;23;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;24;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;25;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;26;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;27;0.000000;0.456038
390	minПрямого; перебора;28;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;29;0.000000;0.456038
	minПрямого; перебора;30;0.000000;0.456038
	minРыночных; методов;1;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;2;0.159091;0.138323
395	minРыночных; методов;3;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;4;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;5;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;6;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;7;0.159091;0.138323
400	minРыночных; методов;8;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;9;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;10;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;11;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;12;0.159091;0.138323
405	minРыночных; методов;13;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;14;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;15;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;16;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;17;0.159091;0.138323
410	minРыночных; методов;18;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;19;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;20;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;21;0.159091;0.138323
	minРыночных; методов;22;0.159091;0.138323

415 minРыночных; методов;23;0.159091;0.138323
 minРыночных; методов;24;0.159091;0.138323
 minРыночных; методов;25;0.159091;0.138323
 minРыночных; методов;26;0.159091;0.138323
 minРыночных; методов;27;0.159091;0.138323
 420 minРыночных; методов;28;0.159091;0.138323
 minРыночных; методов;29;0.159091;0.138323
 minРыночных; методов;30;0.159091;0.138323
 minЭнергосберегающая;;1;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;2;0.260714;0.138323
 425 minЭнергосберегающая;;3;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;4;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;5;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;6;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;7;0.260714;0.138323
 430 minЭнергосберегающая;;8;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;9;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;10;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;11;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;12;0.260714;0.138323
 435 minЭнергосберегающая;;13;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;14;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;15;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;16;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;17;0.260714;0.138323
 440 minЭнергосберегающая;;18;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;19;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;20;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;21;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;22;0.260714;0.138323
 445 minЭнергосберегающая;;23;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;24;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;25;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;26;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;27;0.260714;0.138323
 450 minЭнергосберегающая;;28;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;29;0.260714;0.138323
 minЭнергосберегающая;;30;0.260714;0.138323